В этой задаче не требуется оценка погрешностей!

Экспериментальная установка состоит из подвижной и неподвижной частей. Неподвижная часть (см. рисунок 1) представляет собой медную трубку, закреплённую в вертикальном положении. Для фиксации трубки используется брусок со сквозным отверстием, который крепится к столу с помощью струбцины, а в отверстие бруска плотно вставляется трубка.

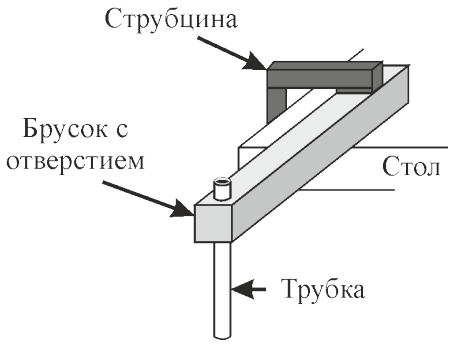


Рис. 1. Неподвижная часть.

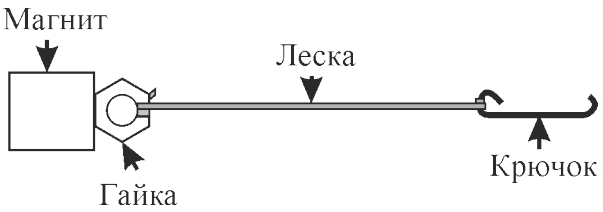


Рис. 2. Подвижная часть.

Подвижная часть (см. рисунок 2) представляет собой цилиндрический магнит, к торцу которого прикреплена гайка, выполняющая роль кольца, за которое к магниту на леске можно подвешивать грузы. В роли грузов выступают гайки. Для крепления гаек к леске используется крючок, изготовленный из медной проволоки. В зависимости от цели, для сборки подвижной части можно использовать как длинный, так и короткий отрезок лески.

Если поместить магнит с подвесом внутрь медной трубки и отпустить его, магнит будет двигаться внутри трубки вниз без сухого трения (если магнит иногда задевает стенки трубки, то этим можно пренебречь). При движении магнита в медной трубке возникают силы вязкого трения магнитной природы. Эти силы тормозят магнит и не дают ему падать вниз с ускорением свободного падения.

Задание

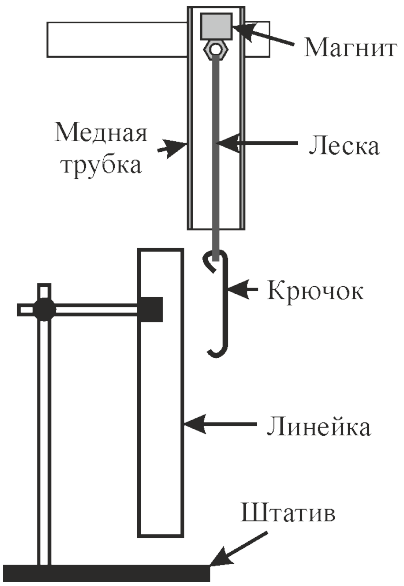


Рис. 3. Схема экспериментальной установки.

1. Измерьте и запишите массу одной гайки $m_г$, массу крючка $m_к$ и магнита $m_м$. Учитывая, что магнит притягивается к электронным весам, следует придумать, описать и использовать способ, позволяющий корректно взвесить магнит на весах.

2. Соберите установку, схематично изображённую на рисунке 3. Изучите движение магнита с подвесом внутри трубки и установите, является ли движение магнита равномерным. Для этого измерьте зависимость координаты x магнита от времени t (начало отчёта может быть любым, ось координат направлена вертикально вверх).

3. Измерьте зависимость средней скорости v падения магнита в трубке от массы M всей подвижной части. Определите характер зависимости силы вязкого трения, действующего на магнит, от скорости движения магнита в трубке: пропорциональна ли сила скорости ($F = k_1 v$) или её квадрату ($F = k_2 v^2$)? Вычислите величину k_1, если верен первый вариант, или величину k_2, если верен второй вариант.

4. Если некоторая нить перекинута через цилиндр и скользит по его боковой поверхности в направлении, перпендикулярном оси цилиндра, то силы натяжения нити T_1 и T_2 с разных сторон от места прилегания нити к цилиндру будут отличаться (см. рисунок 4). Это происходит из-за наличия силы сухого трения скольжения. Независимо от величин сил натяжения их отношение будет постоянным при неизменном угле намотки нити на поверхность (в данной задаче угол намотки, соответствующий половине оборота нити вокруг цилиндра, составляет 180°):

$$T_2 = \gamma T_1. \qquad (1)$$

Повторите эксперимент, перекинув леску с крючком через трубку (см. рисунок 5). Измерьте зависимость скорости v движения магнита от суммарной массы m подвешенных грузов. На основе полученных данных рассчитайте с максимальной точностью отношение сил натяжения нитей с двух сторон от трубки γ (см. примечание).

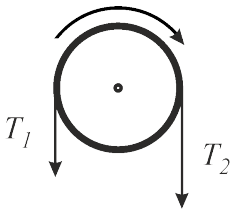


Рис. 4. Натяжение нити, перекинутой через цилиндр.

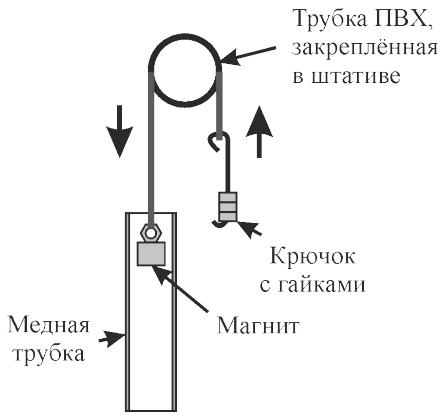


Рис. 5. Схема экспериментальной установки.

Оборудование. Толстая медная трубка, брусок с отверстием, струбцина, ножницы, магнит, длинный отрезок лески ($\sim$ 110 см), короткий отрезок лески ($\sim$ 30 см), штатив с лапкой, трубка ПВХ, 21 гайка, отрезок медной проволоки, секундомер, линейка 50 см.

Примечание. Напрямую к магниту можно прикреплять только одну гайку – гайку, выполняющую роль кольца, за которое подвешивается леска с грузом (см. рисунок 2).

Решение

1. Чтобы измерить массу магнита на электронных часах — необходимо положить немагнитное тело между магнитом и весами, чтобы развести их на некоторое расстояние. Например, поставить вертикально пластиковую трубу - измерить её массу (или нажать на кнопку TARE при наличии) - положить сверху магнит (так, чтобы тот не упал внутрь) и посмотреть на изменение показаний весов, что и будет массой магнита. Запишем полученные для масс данные:

$$\begin{aligned} m_{\text{с}} &= \text{ г}, \\ m_{\text{м}} &= 4,50 \text{ г}, \\ m_{\text{г}} &= 0.67 \text{ г}. \end{aligned} \tag{2}$$

2. Измерим зависимость координаты груза от времени его движения. Для каждой измеренной координаты время усредняем 3 раза.

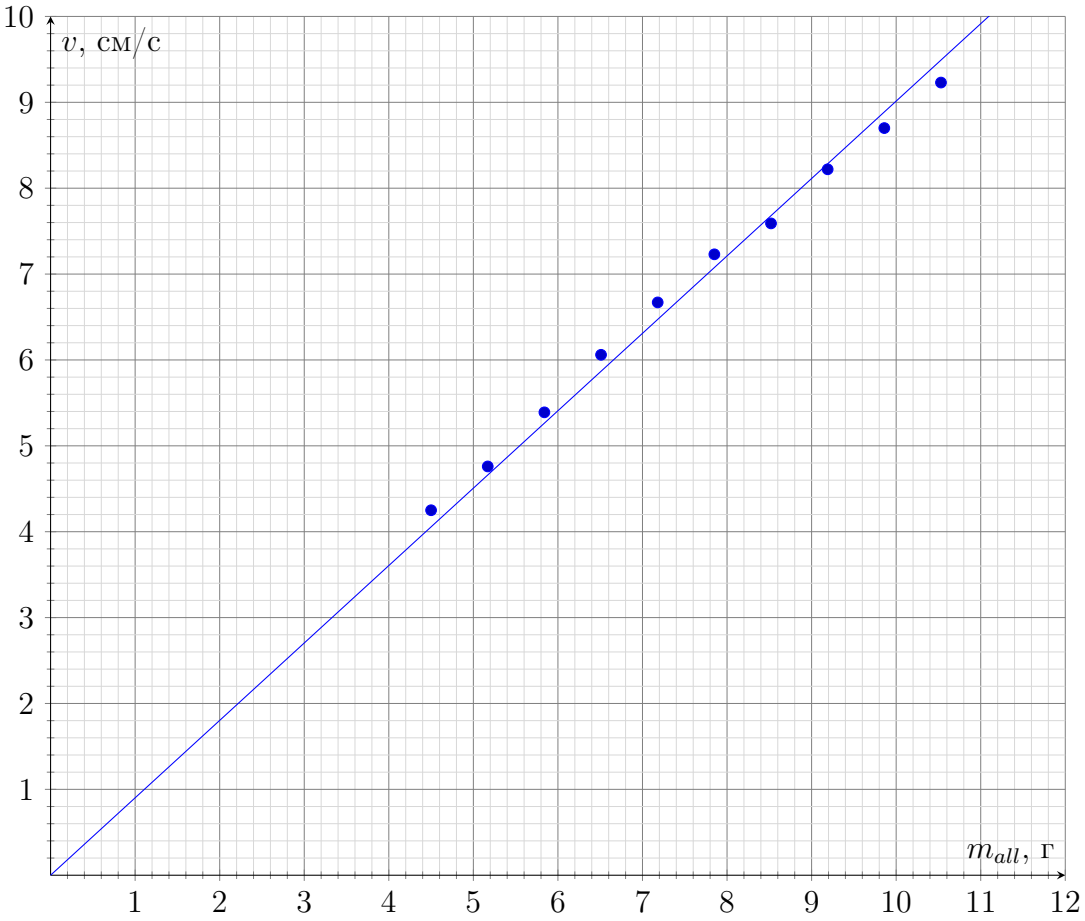
   По усреднённым данным строим график зависимости координаты конца груза от времени. Заметим, что график хорошо описывается линейной функцией, что говорит о том, что движение магнита в трубе происходит с постоянной скоростью, то есть равномерно.

3. Будем последовательно увеличивать массу груза на конце лески и измерять время движения магнита в трубе. Общую массу системы будем вычислять на основе данных первого пункта. Скорость системы рассчитаем на основе данных о длине трубки $l = 20.0$ см.

N	m_{load}, г	m_{all}, г	t, с	v, см/с
0	0.00	4.50	4.7	4.3
1	0.67	5.17	4.2	4.8
2	1.34	5.84	3.7	5.4
3	2.01	6.51	3.3	6.1
4	2.68	7.18	3.0	6.7
5	3.35	7.85	2.8	7.2
6	4.02	8.52	2.6	7.6
7	4.69	9.19	2.4	8.2
8	5.36	9.86	2.3	8.7
9	6.03	10.53	2.2	9.2

   Построим график зависимости скорости магнита от m_{all} - общей массы магнита, скрепки и гаек.

График зависимости v от m_{all}



На магнит и его грузы действуют две силы: суммарная сила тяжести всех компонентов системы $m_{all}g$ и сила магнитного сопротивления F. Так как движение магнита в трубе равномерно, указанные силы компенсируют друг друга:

$$F = mg \tag{3}$$

Линейность полученного в этом упражнении графика говорит о том, что скорость движения магнита пропорциональна силе тяжести $m_{all}g$. Объединяя вышесказанное, можем утверждать, что сила сопротивления движению магнита будет пропорциональна скорости.

$$kv = mg \tag{4}$$

Коэффициент k определим из углового коэффициента графика $A_1 = 0.9$ см/(г·г).

$$k = \frac{g}{A_1} = 1.09 \text{ кг}/c. \tag{5}$$

4. Закрепим с помощью штатива горизонтальную пластиковую трубу и перекинем через неё леску с грузом. При малой массе груза $m_г$ магнит будет перевешивать груз и движение лески начнется в сторону магнита. При определнных массах груза система будет находится в равновесии, а при больших - движение лески будет происходить в сторону груза. Силу натяжения нити над магнитом обозначим T_1, а над грузом T_2 (см. рисунок). Как мы можем видеть из формулы в примечании - силы натяжения должны отличаться в фиксированное число раз $\gamma > 1$. Тогда при движении магнита вниз $T_1 = \gamma T_2$, а при движении вверх: $T_2 = \gamma T_1$. Запишем 2 закон Ньютона для обоих случаев.

$$\begin{cases} (m_м + m_c)g - kv = T_1 \\ T_2 = N m_г g \\ T_2 = \gamma T_1 \end{cases} \quad (\text{если } m_м > N m_г) \Rightarrow kv = -\gamma N m_г g + m_м g \tag{6}$$

$$\begin{cases} m_м g + kv = T_1 \\ T_2 = N m_г g \\ T_1 = \gamma T_2 \end{cases} \quad (\text{если } N m_г > m_м) \Rightarrow kv = \frac{N m_г g}{\gamma} - m_м g \tag{7}$$

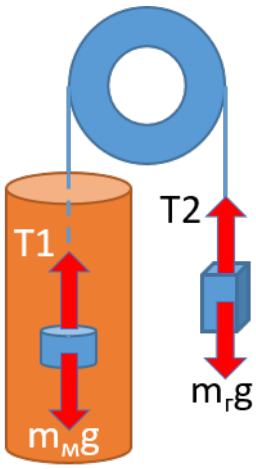
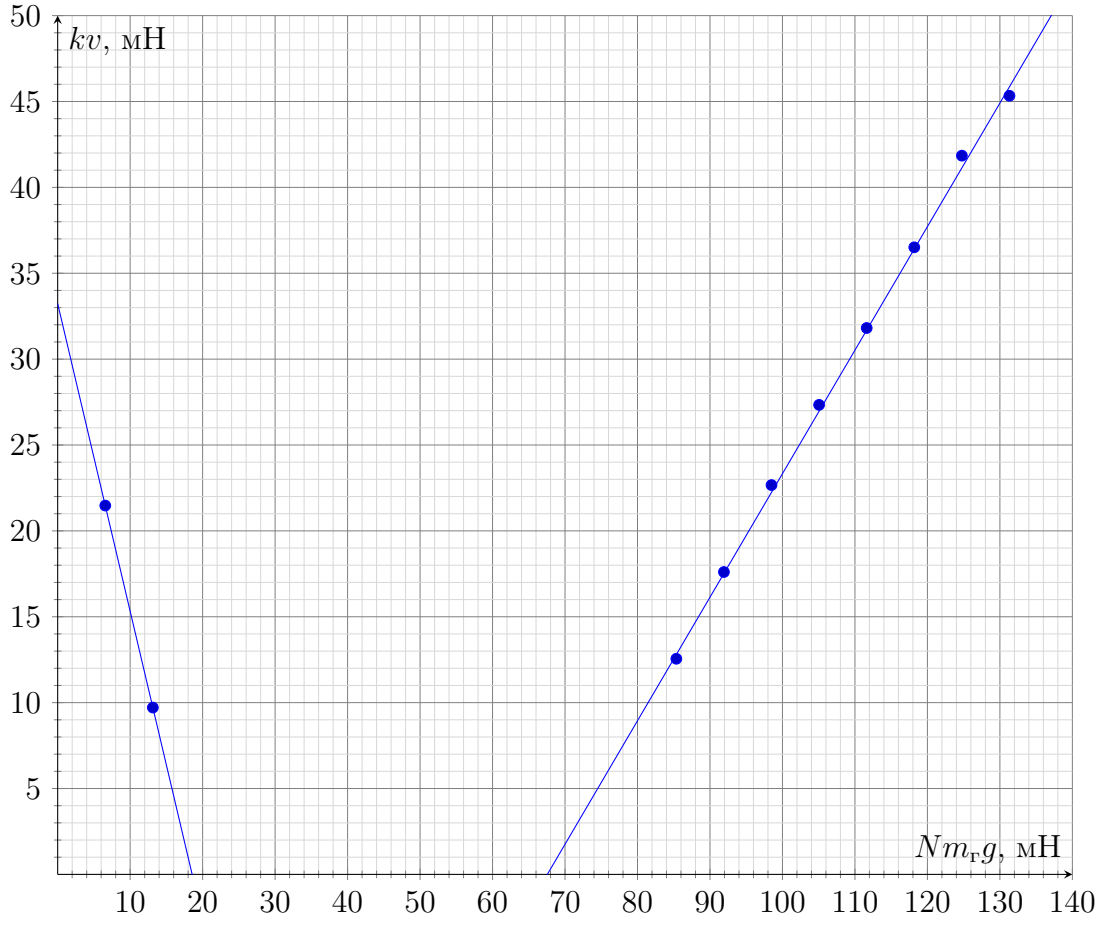


Рис. 6. Рисунок с силами без F_m

Получаем данные и строим график зависимости силы сопротивления от $m_г g$

N	m_{load}, г	t, с	v, см/с	$m_l * g$, мН	kv, мН
1	0.67	12.7	1.97	6.6	21.5
2	1.34	28.0	0.89	13.1	9.7
3	2.01	∞	0.00	NaN	NaN
12	8.04	∞	0.00	NaN	NaN
13	8.71	21.7	1.15	85.4	12.6
14	9.38	15.5	1.62	91.9	17.6
15	10.05	12.0	2.08	98.5	22.7
16	10.72	10.0	2.51	105.1	27.3
17	11.39	8.6	2.92	111.6	31.8
18	12.06	7.5	3.36	118.2	36.5
19	12.73	6.5	3.85	124.8	41.8
20	13.40	6.0	4.17	131.3	45.3

График зависимости kv от $Nm_{\text{г}}g$



Коэффициент наклона левой прямой, который по формуле (3) соотвествует $-\gamma \approx -1,8$

Для правой прямой коэффициент наклона равен $\frac{1}{\gamma} = 0.7 \Rightarrow \gamma = 1.43$ Таким образом силы натяжения отличаются в 1.8 или 1.43 раз.

Дополнение: Используя формулу Эйлера, можем вычислить коэффициент трения лески о трубу:

$$\gamma = e^{\pi\mu} \Rightarrow \mu = \frac{\ln\gamma}{\pi} \tag{8}$$

Получаем в каждом из случаев: $\mu = 0.19$ или $\mu = 0.11$.
Таким образом, коэффициент трения лески о трубу в диапазоне от 0.11 до 0.19.

Методические указания Отрезки лески имеют длину 30 и 110 см.

8.5 Магнитный колодец **Сумма**

Критерий	Баллы	Макс. балл	Проверка		Апелляция	
1. Измерение масс		**2,0**				
1.1. Измерена масса гайки методом рядов $m_г = m_N / N$ 1.1.1. N не меньше 20 1.1.2. N не меньше 10 1.1.3. N не меньше 5 1.1.4. другие значения	0,5 (0,3) (0,1) (0,0)					
1.2. Числовой результат 1.2.1. от 0,31 до 0,33 *г* 1.2.2. от 0,29 до 0,35 *г* 1.2.3. другой результат	0,5 (0,3) (0,0)					
1.3. Указано, что для измерения массы магнита надо соорудить высокую подставку из немагнитного материала.	0,5					
1.4. Числовой результат 1.4.1. от 3,7 до 3,9 *г* 1.4.2. от 3,4 до 4,2 *г* 1.4.3. другой результат	0,3 (0,1) (0,0)					
1.5. Измерена масса крючка	0,2					
2. Закон движения *x*(*t*)		**2,0**				
2.1. Измерения *x*(*t*) 2.1.1. не менее 10 измерений 2.1.2. не менее 7 измерений 2.1.3. не менее 5 измерений 2.1.4. не менее 3 измерений	1,0 (0,7) (0,5) (0,3)					
2.2. Время движения на каждом участке измерено не менее трех раз и усреднено	0,1					
2.3. Расстояние между двумя соседними координатами не больше 4 *см*	0,1					
2.4. Построение графика x(t) 2.4.1. Выбран разумный масштаб, оси подписаны и оцифрованы Примечание: без графика этот пункт оценивается 0,0 2.4.2. Нанесены все экспериментальные точки из таблицы измерений 2.4.3. Проведена сглаживающая прямая 2.4.4. Сделан обоснованный вывод о равномерности движения магнита в трубке	0,2 0,2 0,2 0,2					
3. Зависимость силы от скорости *F*(*υ*)		**3,0**				
3.1. Указано изменение координаты Δx, при которой проводились измерения скорости	0,3					
3.2. Измерения Δt при различных значениях массы 3.2.1. не менее 10 измерений 3.2.2. не менее 7 измерений 3.2.3. не менее 5 измерений 3.2.4. не менее 3 измерений	1,0 (0,7) (0,5) (0,3)					
3.3. Вычислена средняя скорость для каждого измерения $\upsilon = \Delta x / \Delta t$	0,3					
3.4. Вычислены значения масс, при которых проводились измерения скорости $m = m_к + m_м + N \cdot m_ш$	0,2					
3.5. Сделан вывод о том, что при равномерном движении магнита $F_{сопр} = mg$	0,2					
3.6. Построение графика $F(\upsilon)$ или $m(\upsilon)$ 3.6.1. Выбран разумный масштаб, оси подписаны и оцифрованы Примечание: без графика этот пункт оценивается 0,0 3.6.2. Нанесены все экспериментальные точки из таблицы измерений 3.6.3. Проведена сглаживающая прямая 3.6.4. Вычислен угловой коэффициент k прямой	0,2 0,2 0,2 0,2					
3.7. Сделан обоснованный вывод о прямой пропорциональности зависимости силы от скорости	0,2					
4. Силы натяжения нитей		**3,0**				
4.1. Формулы для T_1 и T_2	0,3					
4.2. Указано изменение координаты Δx, при которой проводились измерения скорости	0,2					
4.3. Измерения Δt при различных значениях массы 4.3.1. не менее 5 измерений 4.3.2. не менее 3 измерений 4.3.3. не менее 2 измерений 4.3.4. одно измерение	1,0 (0,5) (0,3) (0,1)					
4.4. Вычислены силы натяжения нитей T_1 и T_2 для каждого измерения массы с учетом силы вязкого сопротивления из п.3. (по 0,2 за каждое, но не больше 1,0 балла за п. 4.4)	$5 \cdot 0{,}2$					
4.5. Найдено отношение натяжений нитей γ 4.5.1. через угловой коэффициент из графиков T_2 (T_1) 4.5.2. через усреднение для нескольких измерений 4.5.3. из однократного измерения	0,3 (0,2) (0,1)					
4.6. Числовой результат 4.6.1. от 1,5 до 1,8 4.6.2. от 1,3 до 2,0 4.6.3 другие значения	0,2 (0,1) (0,0)					

Проверил: _____